PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.3 — CONJUNTOS NUMÉRICOS E INTERVALOS • BLOCO III

INTERVALOS REAIS

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

TEXTO TEÓRICO · PARTE I

Parte I — Intervalos Limitados e Seus Extremos

O intervalo como conjunto de números reais

Considere o conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 4\}.$$

A condição $1 < x < 4$ determina quais números reais pertencem a A: são todos aqueles maiores que 1 e menores que 4.

Os números 2 e 3, por exemplo, pertencem ao conjunto. Entretanto, A não contém somente esses dois números. Também pertencem a ele $1,5$, $\frac{5}{2}$, $\sqrt{2}$ e todos os demais números reais situados estritamente entre 1 e 4.

Na reta real, esses números ocupam uma região contínua, delimitada pelas posições correspondentes a 1 e 4. Os extremos determinam a região considerada, embora não pertençam ao conjunto, pois a condição exige que x seja estritamente maior que 1 e estritamente menor que 4.

Um conjunto dessa natureza é chamado de **intervalo real**.

A característica fundamental de um intervalo é não apresentar lacunas internas na ordem dos números reais. Isso significa que, se dois números pertencem a um intervalo, todos os números reais situados entre eles também pertencem.

Considere, por exemplo, dois números u e v pertencentes a um intervalo I, com $u < v$. Se um número real w satisfaz

$$u < w < v,$$

então ele também deve pertencer a I:

$$\boxed{u, v \in I \quad \text{e} \quad u < w < v \quad \Longrightarrow \quad w \in I\,.}$$

Essa propriedade caracteriza os intervalos como subconjuntos de $\mathbb{R}$ sem lacunas entre seus elementos.

O conjunto

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$

não constitui um intervalo real. Embora contenha 1 e 4, deixa de fora números situados entre eles, como $1,5$.

Já o conjunto A contém todos os reais entre seus extremos e, por isso, satisfaz a propriedade.

A diferença não está na quantidade de números apresentados na escrita do conjunto, mas na condição que determina quais elementos pertencem a ele.

Extremos e convenções de pertencimento

A região entre dois números reais pode ser considerada de diferentes maneiras, conforme a inclusão ou exclusão dos extremos.

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$, com $a < b$.

Quando selecionamos apenas os números estritamente entre a e b, obtemos o **intervalo aberto**:

$$\boxed{(a;b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}\,.}$$

Os parênteses indicam que nem a nem b pertencem ao conjunto.

Assim, o conjunto utilizado anteriormente pode ser escrito de forma abreviada:

$$A = (1;4)\,.$$

Essa notação representa exatamente os mesmos elementos que a condição $1 < x < 4$.

Entretanto, podemos incluir os dois extremos. Nesse caso, temos o **intervalo fechado**:

$$[a;b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}.$$

Os colchetes indicam que a e b pertencem ao conjunto.

Por exemplo,

$[1;4]$

contém todos os números de $(1;4)$ e também os próprios números 1 e 4.

Existem ainda duas situações intermediárias: podemos incluir somente o extremo esquerdo ou somente o direito.

O **intervalo fechado à esquerda e aberto à direita** é

$$[a;b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}.$$

O **intervalo aberto à esquerda e fechado à direita** é

$$(a;b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}.$$

Observe que o símbolo usado em cada extremidade corresponde diretamente à desigualdade que determina o pertencimento daquele número.

No intervalo $[1;4)$, por exemplo, o número 1 pertence ao conjunto, mas 4 não pertence.

Já em $(1;4]$, ocorre o contrário: 1 está excluído e 4 está incluído.

As quatro possibilidades podem ser organizadas pela situação de seus extremos:

TIPO DE INTERVALO	NOTAÇÃO	CONDIÇÃO
Aberto	$(a;b)$	$a < x < b$
Fechado	$[a;b]$	$a \leq x \leq b$
Fechado à esquerda	$[a;b)$	$a \leq x < b$
Fechado à direita	$(a;b]$	$a < x \leq b$

Em todas essas condições, considera-se $x \in \mathbb{R}$ e $a < b$.

A utilização do ponto e vírgula separa os extremos, evitando confusão com a vírgula decimal. Assim,

$(1,5;3,5)$

representa os números reais estritamente maiores que $1,5$ e menores que $3,5$.

Algumas obras utilizam outras convenções, como $]a;b[$ para o intervalo aberto. Neste material, adotaremos preferencialmente os parênteses e colchetes apresentados acima.

Representação dos intervalos na reta real

Os intervalos podem ser representados por regiões da reta real.

Para distinguir os extremos, utilizaremos uma convenção gráfica:

- **Círculo vazio:** o número correspondente não pertence ao intervalo.
- **Círculo preenchido:** o número correspondente pertence ao intervalo.

A região destacada indica todos os números reais selecionados.

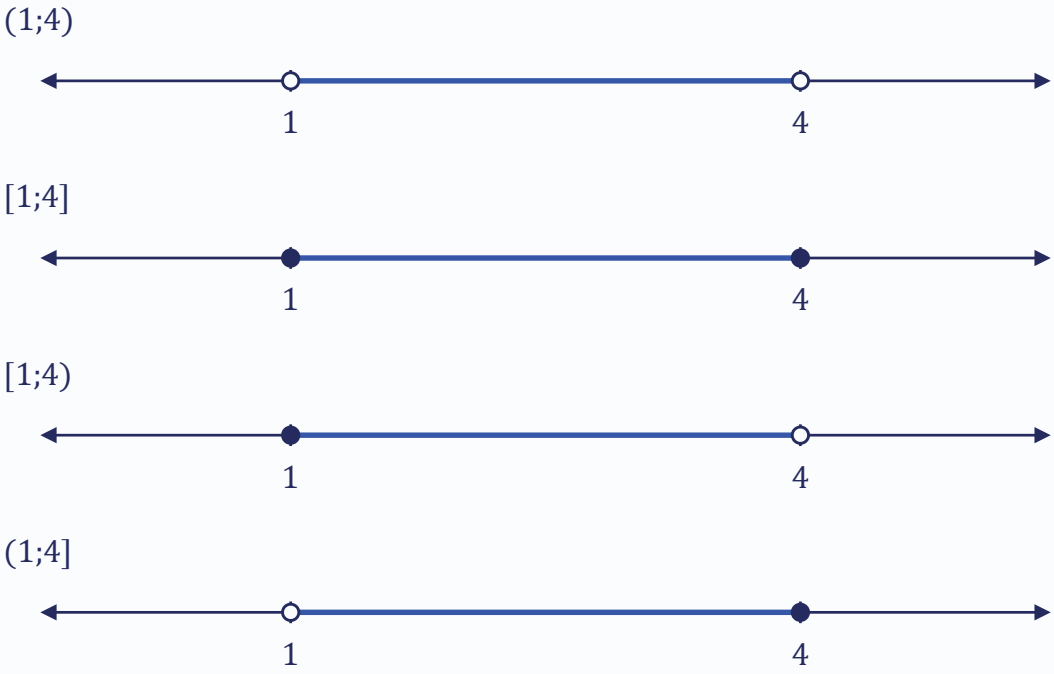


Figura 1 — Os quatro intervalos delimitados por 1 e 4. A região selecionada permanece entre os mesmos extremos; o preenchimento dos círculos indica quais extremos pertencem ao conjunto.

A diferença entre essas representações concentra-se nos extremos. Todos os números estritamente entre 1 e 4 pertencem aos quatro conjuntos, mas os próprios números 1 e 4 podem ou não pertencer, conforme a notação.

Os extremos, portanto, delimitam os intervalos independentemente de estarem incluídos. Um círculo vazio não significa que exista uma região ausente próxima ao extremo: significa somente que aquele número específico não pertence ao conjunto.

TEXTO TEÓRICO · PARTE II

Parte II — Intervalos Ilimitados e Casos Especiais

Intervalos com apenas um limite numérico

Um intervalo não precisa estar compreendido entre dois números reais determinados.

Considere a condição

$x \geq 2$.

Ela seleciona o número 2 e todos os números reais maiores que ele. Na reta, essa região começa em 2, incluindo esse extremo, e se prolonga indefinidamente para a direita.

Representamos esse conjunto por

$$[2; +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}.$$

O símbolo $+\infty$ indica que não existe um limite superior real para a região selecionada. Por maior que seja um número pertencente ao intervalo, existem outros números reais maiores que ele que também pertencem ao conjunto.

O número 2 é seu limite inferior e está incluído, razão pela qual utilizamos um colchete à esquerda.

Considere agora a condição

$x < 3$.

Ela seleciona todos os números reais menores que 3, sem incluir o próprio número 3. Essa região se prolonga indefinidamente para a esquerda e é representada por

$$(-\infty; 3) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 3\}.$$

A posição correspondente a 3 delimita a região à direita, mas o número está excluído.



Figura 2 — Intervalos ilimitados. O primeiro inclui 2 e se prolonga para a direita; o segundo exclui 3 e se prolonga para a esquerda. As setas indicam continuidade ilimitada, não pontos correspondentes a números infinitos.

As demais possibilidades decorrem da mesma distinção entre desigualdades estritas e não estritas.

Para $a \in \mathbb{R}$:

CONDIÇÃO	INTERVALO
$x < a$	$(-\infty; a)$
$x \leq a$	$(-\infty; a]$
$x > a$	$(a; +\infty)$
$x \geq a$	$[a; +\infty)$

Em todas as condições, considera-se $x \in \mathbb{R}$.

Esses conjuntos são chamados de **intervalos ilimitados**, pois se prolongam indefinidamente em pelo menos um dos sentidos da reta real.

O significado dos símbolos de infinito

Embora apareçam na notação dos intervalos ilimitados, os símbolos $+\infty$ e $-\infty$ não representam números reais.

Portanto,

$$+\infty \notin \mathbb{R} \quad \text{e} \quad -\infty \notin \mathbb{R}.$$

Eles indicam a ausência de um limite real em determinada direção.

Quando escrevemos

$[2; +\infty)$,

não estamos afirmando que o intervalo possui um elemento chamado $+\infty$. Estamos indicando que ele contém todos os reais maiores ou iguais a 2, sem apresentar um maior elemento.

Por isso, as notações dos intervalos reais permanecem sempre abertas do lado de $+\infty$ e $-\infty$. Não utilizamos um colchete para indicar a inclusão desses símbolos.

Também podemos representar toda a reta real por um intervalo sem limite inferior nem superior:

$$(-\infty; +\infty) = \mathbb{R}.$$

Nesse caso, nenhum número real é excluído. O intervalo corresponde à totalidade das posições da reta.

Intervalos vazios e unitários

As quatro formas de intervalos limitados foram apresentadas considerando dois extremos distintos, $a < b$.

Quando os extremos coincidem, a situação é diferente.

Considere um número real a e a condição

$a \leq x \leq a$.

Para satisfazê-la, x precisa ser simultaneamente maior ou igual e menor ou igual a a. A única possibilidade é

$x = a$.

Consequentemente,

$$[a;a] = \{a\}.$$

Esse conjunto possui um único elemento e é chamado de **intervalo unitário**.

Por exemplo,

$[3;3] = \{3\}$.

Na reta real, ele corresponde exclusivamente ao ponto associado ao número 3.

Considere agora a condição estrita

$a < x < a$.

Nenhum número real pode ser, ao mesmo tempo, estritamente maior e estritamente menor que o mesmo número a.

Logo,

$$(a;a) = \emptyset.$$

Pelo mesmo motivo, as condições correspondentes aos intervalos semiabertos com extremos coincidentes também não podem ser satisfeitas:

$$[a;a) = (a;a] = \emptyset.$$

No primeiro caso, seria necessário satisfazer $a \leq x < a$; no segundo, $a < x \leq a$. Ambas as condições são impossíveis.

O conjunto vazio e os conjuntos unitários são admitidos como **intervalos especiais**. Isso é compatível com a propriedade fundamental dos intervalos: não existem dois elementos do conjunto com algum número real intermediário indevidamente excluído.

Em um conjunto unitário, não há dois elementos distintos para os quais essa situação possa ocorrer. No conjunto vazio, não há elementos.

Também podem surgir condições incompatíveis entre extremos diferentes. Por exemplo,

$$5 \leq x \leq 2$$

não é satisfeita por nenhum número real, pois exigiria que x fosse maior ou igual a 5 e, simultaneamente, menor ou igual a 2.

O conjunto determinado por essa condição é, portanto, vazio.

Um intervalo limitado pode ter infinitos elementos

Os termos *limitado* e *finito* expressam propriedades diferentes.

Um conjunto de números reais é **limitado** quando existem números reais que servem como limites inferior e superior para todos os seus elementos.

Isso não exige que esses limites pertençam ao conjunto.

Por exemplo,

$$[1;2]$$

é um intervalo limitado, pois todos os seus elementos são maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 2.

Entretanto, esse intervalo não é um conjunto finito.

Entre 1 e 2 encontramos $1,5$; entre 1 e $1,5$, encontramos $1,25$; e o mesmo procedimento pode continuar indefinidamente.

A propriedade de existência de números intermediários garante que, entre dois números reais distintos, sempre há outros números reais. Portanto, qualquer intervalo com extremos distintos contém infinitos elementos.

Isso vale tanto para

$$[1;2]$$

quanto para

$$(1;2)\,.$$

A exclusão dos extremos não altera essa característica.

Assim, um intervalo pode possuir limites numéricos bem determinados e, ainda assim, conter infinitos números reais.

Da mesma forma, não devemos confundir o comprimento da região desenhada com a quantidade de elementos do conjunto. Um segmento pequeno da reta real pode representar infinitos números.

TEXTO TEÓRICO · PARTE III

Parte III — Operações e Relações entre Intervalos

Pertinência e inclusão de intervalos

Um intervalo é um conjunto de números reais. Portanto, as relações de pertinência e inclusão também se aplicam a ele.

Para determinar se um número pertence a um intervalo, basta verificar se esse número satisfaz as condições que o definem.

Considere

$A = (1;3)$.

Como 2 está estritamente entre 1 e 3, temos

$2 \in A$.

Entretanto,

$1 \notin A$ e $3 \notin A$,

pois os extremos estão excluídos.

A relação de inclusão exige uma verificação diferente. Um intervalo A está contido em outro intervalo B quando **todos os elementos de A também pertencem a B**.

Considere os intervalos

$A = (1;3)$ e $B = [1;3]$.

Todo número real que satisfaz $1 < x < 3$ também satisfaz $1 \leq x \leq 3$.

Portanto,

$A \subseteq B$.

A inclusão é própria porque B possui elementos que não pertencem a A: os números 1 e 3.

Assim,

$$(1;3) \subsetneq [1;3].$$

Esse exemplo mostra que intervalos com os mesmos extremos numéricos não representam necessariamente o mesmo conjunto.

A relação de inclusão depende dos elementos que cada intervalo contém, inclusive de seus extremos.

Interseção: elementos que satisfazem duas condições

A interseção de dois intervalos reúne os números reais que pertencem simultaneamente a ambos.

Considere

$A = [1;4]$ e $B = [3;6]$.

Para pertencer a $A \cap B$, um número x precisa satisfazer as duas condições:

$1 \leq x \leq 4$

e

$3 \leq x \leq 6$.

Os números que satisfazem ambas são aqueles compreendidos entre 3 e 4, incluindo os dois extremos.

Consequentemente,

$$[1;4] \cap [3;6] = [3;4].$$

A região comum pode ser identificada diretamente na reta.

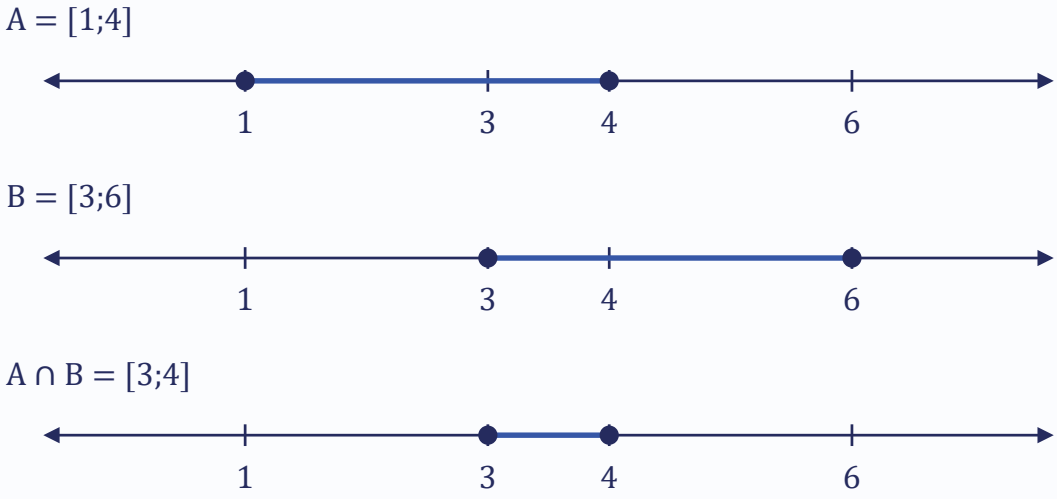


Figura 3 — Interseção de $A = [1;4]$ e $B = [3;6]$. A terceira reta destaca somente a região comum aos dois intervalos.

A interseção também pode conter apenas um elemento.

Considere

$C = [1;3]$ e $D = [3;5]$.

Os intervalos compartilham o número 3, mas nenhum outro número pertence aos dois.

Portanto,

$$[1;3] \cap [3;5] = \{3\}.$$

O resultado é um conjunto unitário.

Entretanto, se o segundo intervalo excluir o número 3, a interseção mudará.

Considere

$E = (3;5]$.

O número 3 pertence a $[1;3]$, mas não pertence a E. Além disso, todos os números de E são maiores que 3, enquanto os números de $[1;3]$ são menores ou iguais a 3.

Não existe, portanto, número real comum aos dois conjuntos:

$$[1;3] \cap (3;5] = \emptyset .$$

Esses intervalos são chamados de **disjuntos**, pois não possuem elementos em comum.

A comparação evidencia que a interseção não depende apenas da posição geral das regiões na reta. Quando dois intervalos se encontram em uma mesma posição, a inclusão ou exclusão desse número pode determinar se a interseção é unitária ou vazia.

União: elementos que satisfazem pelo menos uma condição

A união de dois intervalos reúne todos os números reais que pertencem a pelo menos um deles.

Considere

$A = [1;3]$ e $B = [3;5)$.

O primeiro intervalo contém todos os números de 1 a 3, incluindo ambos os extremos. O segundo contém todos os números de 3 a 5, incluindo 3 e excluindo 5.

A união reúne essas duas regiões:

$$[1;3] \cup [3;5) = [1;5).$$

O resultado é um único intervalo. Não há nenhum número real entre 1 e 5 que tenha sido excluído da união.

Entretanto, **a união de dois intervalos não precisa constituir um único intervalo**.

Considere

$C = (1;3)$ e $D = (3;5)$.

O primeiro conjunto contém os reais estritamente entre 1 e 3; o segundo contém os reais estritamente entre 3 e 5.

Nenhum deles contém o número 3.

Consequentemente,

$C \cup D = (1;3) \cup (3;5)$

não contém 3, embora contenha números menores e maiores que ele.

Como existe uma lacuna nessa posição, o conjunto resultante não é um único intervalo.

A situação muda quando um dos conjuntos inclui o ponto de contato.

Por exemplo,

$[1;3] \cap (3;5] = \emptyset$,

mas

$$[1;3] \cup (3;5] = [1;5].$$

A interseção é vazia porque o primeiro intervalo termina em 3, enquanto o segundo contém apenas números maiores que 3.

Apesar disso, a união não possui lacuna: o número 3 pertence ao primeiro intervalo, e todos os números maiores que 3 até 5 pertencem ao segundo.

Dois intervalos podem, portanto, ser disjuntos e ainda formar um único intervalo quando reunidos.

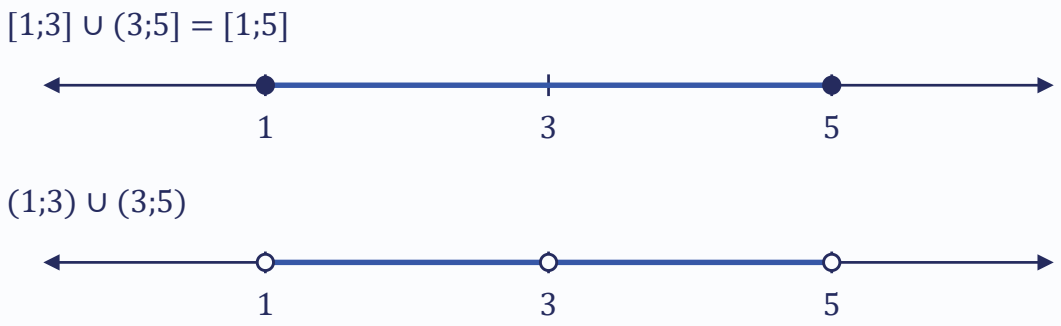


Figura 4 — Comparação entre duas uniões. A primeira contém o número 3 e forma um único intervalo; a segunda exclui esse número e mantém uma lacuna.

O critério fundamental é verificar se a união contém todos os números reais situados entre quaisquer dois de seus elementos.

Se houver uma lacuna interna, a união não constitui um intervalo único, mesmo que as regiões estejam muito próximas na representação.

Diferença: elementos preservados após uma exclusão

A diferença entre dois conjuntos reúne os elementos que pertencem ao primeiro, mas não pertencem ao segundo.

Para intervalos A e B, essa condição pode ser expressa por

$$x \in A \backslash B \iff x \in A \text{ e } x \notin B.$$

A ordem dos conjuntos é importante: $A \backslash B$ representa os elementos de A que não pertencem a B; trocar a ordem pode alterar o resultado.

Considere

$A = [1;5]$ e $B = (2;4)$.

O intervalo A contém todos os números reais de 1 a 5, incluindo os extremos.

O intervalo B contém somente os números estritamente entre 2 e 4.

Para determinar $A \setminus B$, precisamos retirar de A todos os números que pertencem a B.

Isso significa excluir os números que satisfazem

$2 < x < 4$.

Os números 2 e 4, entretanto, não pertencem a B. Como ambos pertencem a A, permanecem no resultado.

Restam duas regiões:

$[1;2]$ e $[4;5]$.

Consequentemente,

$$[1;5] \setminus (2;4) = [1;2] \cup [4;5].$$

O resultado não é um único intervalo, porque todos os números estritamente entre 2 e 4 foram excluídos.

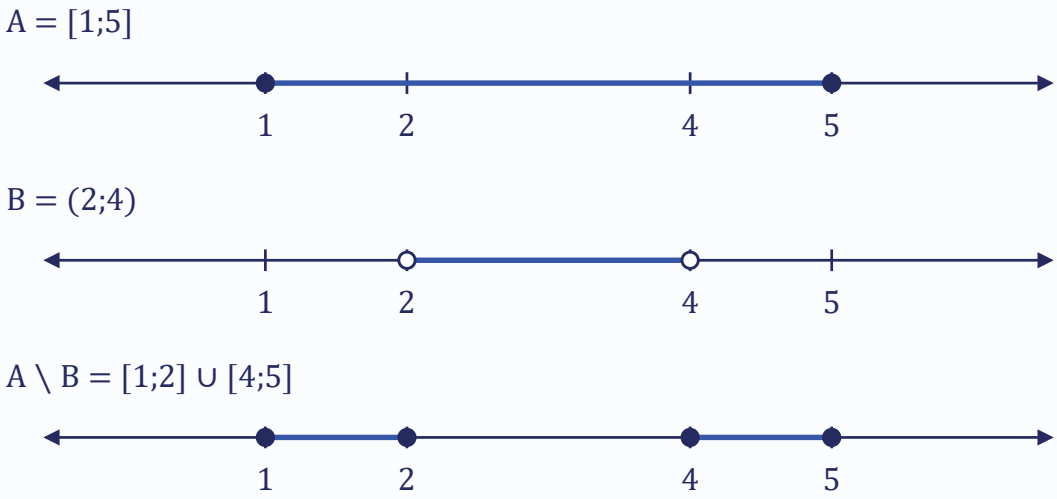


Figura 5 — Diferença entre $A = [1;5]$ e $B = (2;4)$. A terceira reta mostra os elementos que permanecem em A depois da retirada de B.

A representação evidencia por que os extremos do conjunto retirado permanecem: não pertenciam a B e, portanto, não satisfazem a condição de exclusão.

Se o conjunto retirado fosse $[2;4]$, os números 2 e 4 também desapareceriam. Nesse caso, teríamos

$[1;5] \setminus [2;4] = [1;2) \cup (4;5]$.

A alteração dos colchetes modifica os elementos da diferença, embora as regiões gerais representadas continuem semelhantes.

A forma dos resultados das operações

As operações conjuntistas não precisam produzir conjuntos com a mesma forma dos conjuntos originais.

A interseção de dois intervalos pode ser outro intervalo, um conjunto unitário ou o conjunto vazio. Como admitimos os casos unitários e vazios como intervalos especiais, a interseção continua sendo um intervalo nesse sentido.

Já a união pode produzir um intervalo único ou um conjunto formado por regiões separadas.

A diferença também pode produzir um intervalo, o conjunto vazio ou duas regiões separadas, conforme os elementos removidos.

A distinção pode ser observada nos exemplos:

OPERAÇÃO	RESULTADO
[1;4] ∩ [3;6]	[3;4]
[1;3] ∩ [3;5]	{3}
[1;3] ∩ (3;5]	∅
[1;3] ∪ (3;5]	[1;5]
(1;3) ∪ (3;5)	União de dois intervalos separados
[1;5]\(2;4)	[1;2] ∪ [4;5]

Esses resultados decorrem das condições de pertencimento de cada operação.

Para a interseção, um número precisa pertencer a ambos os conjuntos. Para a união, basta pertencer a pelo menos um. Para a diferença, precisa pertencer ao primeiro e não ao segundo.

Em todos os casos, **a inclusão ou exclusão dos extremos deve ser verificada pelas condições que definem os conjuntos**, e não apenas pela aparência das regiões desenhadas.

Uma operação entre intervalos sempre produz um conjunto de números reais, mas esse conjunto não precisa ser representável por uma única notação de intervalo.

TEXTO PRÁTICO

Exercícios

Convenções de leitura das retas fornecidas: o sentido positivo é da esquerda para a direita. Nos diagramas monoespaçados, o marca um limite **excluído**, * marca um limite **incluído**, e = destaca **todos os números reais** da região indicada, não somente os pontos rotulados. A linha de referência inferior, com marcas |, apresenta uma escala uniforme. As setas indicam a continuidade da reta; quando o destaque também alcança uma seta, a região selecionada prossegue indefinidamente naquele sentido. As construções solicitadas ao estudante podem ser feitas em papel, usando círculos vazios e preenchidos, com legenda equivalente.

Seção I — Intervalos Limitados: Extremos e Representações

Exercício 1 — A condição e sua escrita abreviada

Para cada conjunto de números reais, escreva a **notação de intervalo** correspondente e indique, em palavras, quais extremos pertencem ao conjunto:

a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\}$.

b) $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 4\}$.

c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < 1\}$.

d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x \leq 5\}$.

Exercício 2 — Da notação para a condição

Escreva cada intervalo como conjunto definido por uma condição sobre $x \in \mathbb{R}$, **sem** resolver inequações ou trocar os extremos:

a) $(-1;2]$.

b) $[2;6)$.

c) $(1,5;3,5)$.

Em qual(is) dos três casos o extremo direito pertence ao conjunto? Justifique pela notação.

Exercício 3 — Ler uma região efetivamente desenhada

O destaque da reta a seguir representa um conjunto $M \subseteq \mathbb{R}$.



a) Escreva M em notação de intervalo.

b) Escreva uma desigualdade que caracterize os elementos de M.

c) Decida se -2, -1, 1 e 2 pertencem a M; justifique especialmente os extremos.

Exercício 4 — Construir em vez de apenas reconhecer

Desenhe **duas retas numéricas**, uma para cada intervalo, marcando corretamente a orientação, os extremos, os círculos de inclusão/exclusão e toda a região selecionada:

a) $[-2;1)$.

b) $(0,5;2]$.

Em cada desenho, explique como seu círculo no extremo direito corresponde ao símbolo final da notação. Você pode escolher uma escala apropriada, mas ela deverá ser uniforme em cada reta.

Exercício 5 — A notação também altera o conjunto

Considere $P = (0;3]$ e $Q = [0;3)$.

a) Indique um número que pertença a P, mas não a Q, e outro que pertença a Q, mas não a P.

b) Os números estritamente entre 0 e 3 pertencem aos dois intervalos? Explique.

c) Uma colega disse: "Como os desenhos destacam o mesmo trecho entre 0 e 3, os intervalos são iguais." Corrija a conclusão.

Exercício 6 — Reconstrução por propriedades

Determine o **único intervalo limitado** que satisfaz simultaneamente estas condições:

- seus extremos numéricos são -1 e 4;
- contém todos os reais estritamente entre esses números;
- contém -1, mas não contém 4.

Apresente o resultado em notação de intervalo e por uma desigualdade. Justifique por que a inclusão dos extremos ficou determinada.

Exercício 7 — Uma lacuna interna que não pode ser ignorada

Considere os conjuntos

$$U = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 2\} \qquad \text{e} \qquad V = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 2 \text{ e } x \neq 0\}.$$

a) Qual deles é um intervalo real? Escreva sua notação, quando possível.

b) Explique por que o outro **não** é um intervalo, apresentando dois de seus elementos e um número real estritamente entre eles que não lhe pertença.

c) O fato de V possuir infinitos elementos seria suficiente para torná-lo um intervalo? Justifique sem utilizar teoria de cardinalidade.

Seção II — Intervalos Ilimitados e Casos Especiais

Exercício 8 — Uma única fronteira numérica

Para cada condição, escreva o intervalo correspondente e diga para qual sentido a região selecionada se prolonga:

a) $x < 2$.

b) $x \geq -3$.

c) $x \leq 0$.

d) $x > 1$.

Em todos os itens, $x \in \mathbb{R}$.

Exercício 9 — Ler uma semirreta

A região destacada representa um conjunto $S \subseteq \mathbb{R}$.



a) Escreva S em notação de intervalo e por uma desigualdade.

b) O número -1 pertence a S? E o número -2? Explique.

c) Existe um maior elemento de S? A seta à direita representa o ponto $+\infty$? Justifique.

Exercício 10 — Corrigir, não simplesmente trocar símbolos

Uma estudante escreveu as seguintes expressões para representar subconjuntos de $\mathbb{R}$:

a) $[-\infty ; 4]$, pretendendo selecionar todos os reais menores ou iguais a 4.

b) $[2; +\infty]$, pretendendo selecionar todos os reais maiores ou iguais a 2.

c) $(-\infty;+\infty)$, pretendendo selecionar todos os números reais.

Identifique as expressões incorretas, corrija-as e explique o princípio matemático que governa a escrita do lado infinito. Não altere uma expressão que já esteja correta.

Exercício 11 — Quando os extremos coincidem

Determine o conjunto definido por cada condição ou notação e classifique-o como **unitário** ou **vazio**:

a) $[3;3]$.

b) $(3;3]$.

c) $[0;0)$.

d) $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < -1\}$.

e) $\{x \in \mathbb{R} \mid 4 \leq x \leq 1\}$.

Justifique ao menos um caso unitário e um caso vazio por suas condições de pertinência.

Exercício 12 — Limitado não significa finito

Considere os conjuntos

$$A = [-1;1], \qquad B = \{-1, 1\}, \qquad C = (-\infty;1).$$

a) Quais são limitados? Quais são infinitos? Justifique sem calcular uma quantidade de elementos.

b) Quais são intervalos reais? Se algum não for, explique a lacuna que o impede de ser um intervalo.

c) Um intervalo limitado com extremos distintos pode possuir somente os números inteiros entre os extremos? Explique.

Exercício 13 — Escolher uma condição, sem perder o limite

Apresente **dois intervalos ilimitados distintos**, cada um definido por uma única desigualdade simples sobre $x \in \mathbb{R}$, tais que:

- ambos contenham o número 2;
- nenhum contenha o número 0;
- um deles inclua seu extremo numérico, e o outro o exclua.

Escreva a notação e a desigualdade de ambos e desenhe **uma das duas** semirretas. Há mais de uma resposta possível; justifique a sua.

Seção III — Pertinência, Inclusão e Interseção

Exercício 14 — Pertinência exige examinar os limites

Considere $A = [-2;1)$ e $B = (0;3]$. Complete a tabela com **Sim** ou **Não**, utilizando a condição de cada intervalo:

NÚMERO	$x \in A$?	$x \in B$?	$x \in A \cap B$?
-2			
0			
$\frac{1}{2}$			
1			
3			

Explique por que o valor 1 não está na interseção, embora pertença a um dos dois intervalos.

Exercício 15 — Inclusão não se decide por proximidade visual

Sejam

$$A = (1;4), \qquad B = [1;4], \qquad C = (1;5], \qquad D = [2;4].$$

Decida se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Para as verdadeiras, justifique por condições de pertencimento; para as falsas, forneça um contraexemplo.

a) $A \subsetneq B$.

b) $B \subseteq C$.

c) $D \subseteq B$.

d) $B \subseteq A$.

Exercício 16 — Justificar uma inclusão própria

Considere os intervalos $E = (-1;2]$ e $F = [-1;3]$.

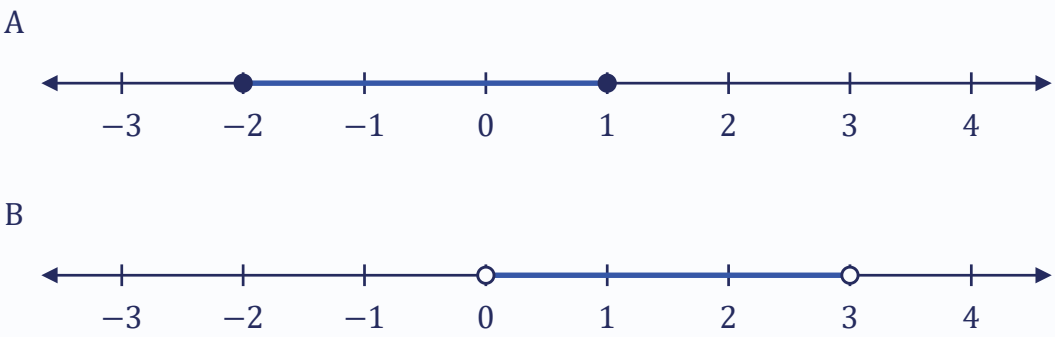
a) Mostre que todo elemento de E pertence a F.

b) Apresente um elemento de F que não pertença a E.

c) Conclua a relação de inclusão mais precisa possível entre E e F. Explique por que o exemplo do item **b**, isoladamente, não bastaria para demonstrar a inclusão.

Exercício 17 — Interseção de duas regiões representadas

Os destaques das duas retas estão na **mesma escala numérica** e representam A e B, respectivamente.



a) Identifique A e B pela notação de intervalos.

b) Determine $A \cap B$ em notação de intervalo e como condição sobre $x \in \mathbb{R}$.

c) Explique por que o número 0 não pertence ao resultado e por que 1 pertence.

Exercício 18 — O resultado depende de um único extremo

Considere

$$P = [-2;0], \qquad Q = [0;2], \qquad R = (0;2].$$

a) Determine $P \cap Q$.

b) Determine $P \cap R$.

c) Qual única mudança na condição de Q explica a diferença entre os dois resultados? Justifique sem recorrer apenas ao desenho.

Exercício 19 — Quando um intervalo está inteiramente dentro de outro

Considere $G = [-3;3]$ e $H = (-1;2)$.

a) Determine $G \cap H$.

b) Escreva a relação de inclusão entre H e G, indicando se é própria.

c) Por que seria incorreto afirmar que $G \cap H$ é $[-1;2]$, ainda que ambos possuam extremos entre -3 e 3?

Exercício 20 — Sobreposição com intervalos ilimitados

Sejam

$$M = (-\infty;2), \quad N = [-1;+\infty), \quad T = (2;+\infty).$$

a) Determine $M \cap N$.

b) Determine $M \cap T$.

c) O fato de 2 aparecer como limite nos intervalos M e T permite concluir que ele pertence à interseção? Justifique.

Exercício 21 — Uma justificativa sobre o ponto de contato

Um estudante afirmou:

> "Como $(-2;1]$ termina em 1 e $[1;4)$ começa em 1, a interseção é vazia: os intervalos apenas se encostam."

a) Determine a interseção correta e identifique o erro do argumento.

b) Troque **apenas a inclusão ou exclusão de um extremo de um dos intervalos**, mantendo os valores numéricos, para que a interseção se torne vazia. Escreva a nova operação e o resultado.

Seção IV — União, Diferença e Integração

Exercício 22 — Reunir sem criar lacunas

Sejam $A = [-4;0)$ e $B = [-1;3]$.

a) Determine $A \cup B$.

b) Explique por que o resultado pode ser escrito como **um único intervalo**, mesmo que 0 não pertença a A.

c) Indique qual dos dois intervalos contém o número 0.

Exercício 23 — Interseção vazia não determina a forma da união

Considere

$$P = (-3;1], \qquad Q = (1;4], \qquad R = (-3;1).$$

a) Determine $P \cap Q$ e $P \cup Q$.

b) Determine $R \cap Q$ e $R \cup Q$.

c) Explique por que uma das uniões constitui um único intervalo e a outra não, apesar de ambas as interseções serem vazias.

Exercício 24 — Duas regiões separadas

Considere $J = (-3;-1)$ e $K = [1;3)$.

a) Escreva $J \cup K$ na forma adequada e determine se ela é um único intervalo.

b) Dê dois elementos do conjunto-uniao, um de cada componente, e um número real entre eles que não pertença à união.

c) Uma pessoa escreveu $J \cup K = (-3;3)$. Identifique um número que torna essa igualdade falsa.

Exercício 25 — O que muda quando a região removida inclui seus extremos?

Considere o intervalo $L = [-2;5]$ e dois intervalos a retirar:

$$M = (0;3) \qquad \text{e} \qquad N = [0;3].$$

a) Determine $L \setminus M$.

b) Determine $L \setminus N$.

c) Explique separadamente o destino dos números 0 e 3 em cada resultado.

Exercício 26 — A ordem da diferença importa

Sejam $A = (-2;2]$ e $B = [0;4)$.

a) Determine $A \setminus B$.

b) Determine $B \setminus A$.

c) Apresente um número que pertença a um dos resultados e não ao outro, explicando por que trocar a ordem da diferença altera os elementos selecionados.

Exercício 27 — Quando a diferença deixa um único número

Considere $C = [1;3]$ e $D = (1;3]$.

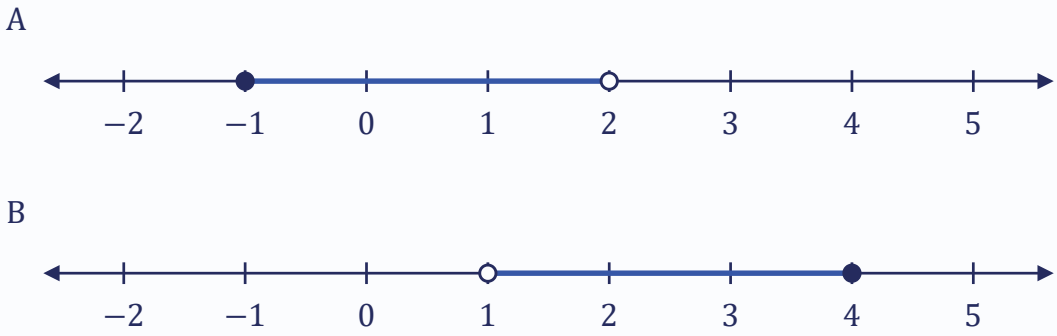
a) Determine $C \setminus D$.

b) Determine $D \setminus C$.

c) Represente o resultado não vazio de **a** numa reta e, se possível, também como intervalo especial. Explique por que ele não contém números próximos de 1 diferentes de 1.

Exercício 28 — Interpretar duas figuras e operar

As retas seguintes, alinhadas na mesma escala, representam os intervalos A e B.



a) Determine $A \cap B$ e $A \cup B$.

b) Determine $A \setminus B$ e $B \setminus A$.

c) Explique o destino dos números 1 e 2 nas duas diferenças, deixando explícita a qual intervalo cada um pertence.

Exercício 29 — Construir a região a ser retirada

Seja $A = [-2;4]$. Deseja-se obter exatamente

$$A \setminus B = [-2;0) \cup (2;4].$$

a) Encontre **um intervalo** B que produza esse resultado.

b) Justifique por que os números 0 e 2 devem ser removidos e por que -2 e 4 devem permanecer.

c) É possível escolher um intervalo B que também contenha algum número **fora de** A sem alterar o resultado exigido? Justifique.

Exercício 30 — Integração conclusiva: números, ordem e intervalos

Considere

$A = (-1;3], \qquad B = [2;4), \qquad S = A \setminus B$.

a) Determine S em notação de intervalo e como condição sobre números reais. Esboce sua região na reta real.

b) Entre os números -1, 0, $\frac{1}{2}$, 1, $\sqrt{2}$, 2 e 3, identifique **todos os que pertencem a** S. Utilize somente o fato conhecido de que $1 < \sqrt{2} < 2$, sem calcular sua aproximação decimal.

c) Entre os números selecionados no item **b**, distinga os racionais dos irracionais e explique por que isso não divide S em trechos separados da reta.

d) Um colega afirma: "Como a lista do item **b** é finita, S contém apenas aqueles números." Identifique a confusão entre uma lista de teste e o conjunto real determinado por uma condição. Apresente um número real adicional de S que não esteja na lista.

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

Seção I — Intervalos Limitados: Extremos e Representações

Exercício 1

a) $(-2;3)$, com os dois extremos excluídos: as desigualdades são estritas.

b) $[0;4]$, com os dois extremos incluídos.

c) $[-3;1)$, com -3 incluído e 1 excluído.

d) $(1;5]$, com 1 excluído e 5 incluído.

Os símbolos em cada ponta expressam exatamente a condição de igualdade admitida ou rejeitada naquela ponta.

Exercício 2

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 2\}$.

b) $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 6\}$.

c) $\{x \in \mathbb{R} \mid 1,5 < x < 3,5\}$.

Somente em **a** o extremo direito pertence ao intervalo, pois o símbolo] à direita inclui 2. Em **b** e **c**, o parêntese final exclui o extremo direito.

Exercício 3

a) $M = (-2;1]$.

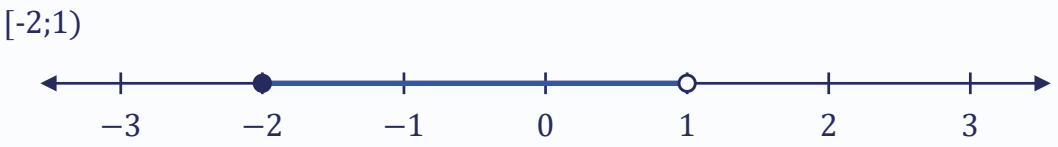
b) $M = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 1\}$.

c) $-2 \notin M$, $-1 \in M$, $1 \in M$, $2 \notin M$. O círculo vazio em -2 exclui apenas essa abscissa; o círculo preenchido em 1 inclui esse número. Os números estritamente internos pertencem à região destacada.

Exercício 4

Uma conferência correta dos desenhos apresenta as seguintes regiões:

a) $[-2;1)$: destaque contínuo de -2 até 1, com círculo preenchido em -2 e vazio em 1.



b) $(0,5;2]$: destaque contínuo de $0,5$ até 2, com círculo vazio em $0,5$ e preenchido em 2.



O parêntese final em **a** exclui 1; o colchete final em **b** inclui 2. Podem ser aceitas escalas uniformes diferentes destas referências.

Exercício 5

a) $3 \in P \setminus Q$ e $0 \in Q \setminus P$. São exemplos que distinguem os intervalos pelo extremo que cada um inclui.

b) Sim. Todo número x com $0 < x < 3$ pertence tanto a P quanto a Q.

c) Os intervalos não são iguais: 0 pertence somente a Q, enquanto 3 pertence somente a P. A coincidência dos números estritamente internos não apaga essa diferença nos extremos.

Exercício 6

O intervalo é $\boxed{[-1;4)}$, ou $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 4\}$. O limite inferior está incluído e o superior excluído. Com os extremos fixos e a exigência de conter todos e somente os reais entre eles, inclusive -1 e excluindo 4, não há outra possibilidade.

Exercício 7

a) $U = (-2;2)$ é intervalo: contém todos os reais estritamente entre seus extremos. V não é um único intervalo.

b) Por exemplo, $-1 \in V$ e $1 \in V$, mas $0 \notin V$, apesar de $-1 < 0 < 1$. Isso viola a propriedade dos intervalos. Pode-se descrever $V = (-2;0) \cup (0;2)$, uma união com a abscissa 0 excluída.

c) Não. A ausência de lacunas internas é a propriedade pertinente. V tem infinitos elementos, mas possui uma lacuna em 0, logo não é intervalo único.

Seção II — Intervalos Ilimitados e Casos Especiais

Exercício 8

a) $(-\infty;2)$: prolongamento para a esquerda, sem incluir 2.

b) $[-3;+\infty)$: prolongamento para a direita, incluindo -3.

c) $(-\infty;0]$: prolongamento para a esquerda, incluindo 0.

d) $(1;+\infty)$: prolongamento para a direita, excluindo 1.

O símbolo de infinito nunca é incluído; a inclusão depende apenas do extremo numérico real.

Exercício 9

a) $S = [-1;+\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$.

b) $-1 \in S$, pois o círculo está preenchido; $-2 \notin S$, pois fica estritamente à esquerda do extremo.

c) Não existe maior elemento: a condição aceita todos os reais maiores ou iguais a -1, sem limite superior real. A seta significa que o destaque continua indefinidamente; não representa um ponto $+\infty$, já que $+\infty \notin \mathbb{R}$.

Exercício 10

a) Incorreta. A escrita correta é $(-\infty;4]$.

b) Incorreta. A escrita correta é $[2;+\infty)$.

c) Correta: $(-\infty;+\infty) = \mathbb{R}$.

Os símbolos $\pm\infty$ não são números reais e, por isso, nunca constituem elementos incluídos por colchetes.

Exercício 11

a) $[3;3] = \{3\}$: **unitário**, pois $3 \leq x \leq 3$ exige $x = 3$.

b) $(3;3] = \emptyset$: **vazio**, pois seria preciso $3 < x \leq 3$.

c) $[0;0) = \emptyset$: **vazio**, pois seria preciso $0 \leq x < 0$.

d) $\emptyset$: **vazio**, pois nenhum real é estritamente maior e estritamente menor que -1.

e) $\emptyset$: **vazio**, pois nenhum real pode ser ao mesmo tempo maior ou igual a 4 e menor ou igual a 1.

Exercício 12

a) A e B são **limitados**, pois todos os seus elementos se situam entre -1 e 1. C não é limitado inferiormente, estendendo-se indefinidamente à esquerda. A e C possuem infinitos números reais; B possui exatamente dois elementos.

b) A e C são intervalos. B não é um intervalo: contém -1 e 1, mas não contém 0, que está estritamente entre eles.

c) Não, se os extremos forem distintos e a condição selecionar um intervalo real entre eles. Um intervalo com dois extremos distintos inclui todos os reais intermediários, inclusive números não inteiros; uma lista de inteiros entre os extremos não satisfaz essa exigência. Exemplos de pontos médios bastam, sem prova de cardinalidade.

Exercício 13

Uma resposta possível é:

- $I = [1; +\infty)$, equivalente a $x \geq 1$;
- $J = (1; +\infty)$, equivalente a $x > 1$.

Os dois contêm 2, nenhum contém 0; I inclui seu extremo real 1, enquanto J o exclui. Uma construção possível de I é:



Outros pares são válidos, desde que sejam distintos, ilimitados, satisfaçam todas as exigências e tenham inclusão diferente de seu extremo numérico. A escolha de uma escala uniforme e da representação de apenas uma das semirretas é suficiente.

Seção III — Pertinência, Inclusão e Interseção

Exercício 14

NÚMERO	$x \in A$?	$x \in B$?	$x \in A \cap B$?
-2	Sim	Não	Não
0	Sim	Não	Não
$\frac{1}{2}$	Sim	Sim	Sim
1	Não	Sim	Não
3	Não	Sim	Não

O número 1 pertence a $B = (0;3]$, mas não a $A = [-2;1)$: a interseção requer pertencer simultaneamente aos dois. De fato, $A \cap B = (0;1)$.

Exercício 15

a) Verdadeira. Todo x com $1 < x < 4$ também satisfaz $1 \leq x \leq 4$. A inclusão é própria porque, por exemplo, $1 \in B$ e $1 \notin A$.

b) Falsa. $1 \in B$, mas $1 \notin C = (1;5]$.

c) Verdadeira. Todo x com $2 \leq x \leq 4$ também satisfaz $1 \leq x \leq 4$.

d) Falsa. $4 \in B$, mas $4 \notin A$ (e 1 também serve de contraexemplo).

Exercício 16

a) Se $x \in E$, então $-1 < x \leq 2$. Isso implica $-1 \leq x \leq 3$; logo $x \in F$.

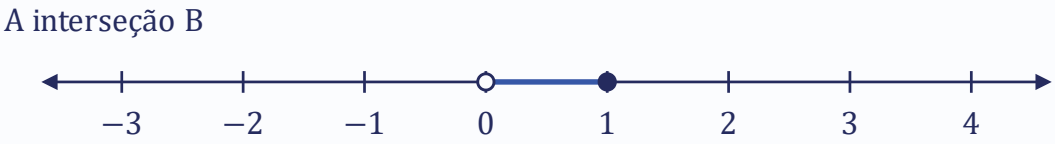
b) $-1 \in F$ e $-1 \notin E$. Também serviria 3.

c) $\boxed{E \subsetneq F}$. O item **a** demonstra que **todos** os elementos de E pertencem a F; o item **b** demonstra que F contém ao menos um elemento a mais. Uma testemunha isolada de $F \setminus E$ não demonstraria a inclusão universal $E \subseteq F$.

Exercício 17
a) $A = [-2;1]$ e $B = (0;3)$.

b) $A \cap B = (0;1] = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 1\}$.

c) $0 \in A$, mas $0 \notin B$, pois B o exclui. Já $1 \in A$ e $1 \in B$, por isso $1 \in A \cap B$. O destaque comum fica estritamente à direita de 0 até 1, inclusive.



Exercício 18
a) $P \cap Q = \{0\} = [0;0]$, pois ambos incluem o número 0.

b) $P \cap R = \emptyset$, pois P contém apenas números ≤ 0 e R contém apenas números > 0.

c) A única diferença é a inclusão de 0 em Q e sua exclusão em R. Esse único número é precisamente a totalidade da interseção no primeiro caso; excluí-lo elimina todos os elementos comuns.

Exercício 19
a) $G \cap H = (-1;2)$: todos os elementos de H já pertencem a G.

b) $H \subsetneq G$; por exemplo, $3 \in G \backslash H$.

c) A interseção não pode conter -1 nem 2, já que ambos estão excluídos de H. A escrita $[-1;2]$ acrescentaria dois números que não pertencem à interseção.

Exercício 20
a) $M \cap N = [-1;2)$. São todos os reais com $-1 \leq x < 2$.

b) $M \cap T = \emptyset$, pois não há real simultaneamente menor e maior que 2.

c) Não. O número 2 está excluído de ambos os intervalos; um valor que aparece como limite numérico não precisa ser um elemento do intervalo.

Exercício 21
a) $(-2;1] \cap [1;4) = \{1\} = [1;1]$. O valor 1 pertence aos dois intervalos, de modo que a interseção não é vazia. O argumento confundiu encontro de limites com ausência de elemento comum.

b) Por exemplo, $(-2;1) \cap [1;4) = \emptyset$. Foi alterado somente o colchete final do primeiro intervalo para um parêntese; agora ele exclui o ponto de contato 1. Também seria válida a alteração de $[1;4)$ para $(1;4)$, mantendo o primeiro intervalo.

Seção IV — União, Diferença e Integração

Exercício 22
a) $A \cup B = [-4;3]$.

b) O primeiro cobre $[-4;0)$, e o segundo cobre $[-1;3]$. Há sobreposição real entre eles, e o segundo contém 0, que está excluído do primeiro. Nenhum número entre -4 e 3 fica de fora.

c) $0 \in B$ e $0 \notin A$.

Exercício 23
a) $P \cap Q = \emptyset$ e $P \cup Q = (-3;4]$. O primeiro inclui 1; o segundo contém todos os valores maiores que 1 até 4, sem lacuna na união.

b) $R \cap Q = \emptyset$ e $R \cup Q = (-3;1) \cup (1;4]$. A posição 1 está ausente de ambos.

c) As duas interseções são vazias porque Q não contém 1 e começa apenas à direita dele. Em $P \cup Q$, o número 1 pertence a P, unindo as regiões sem lacuna. Em $R \cup Q$, 1 fica excluído, separando o resultado em duas componentes.

Exercício 24

a) $J \cup K = (-3;-1) \cup [1;3)$. Não é um intervalo único, porque falta toda a região entre -1 e 1, além dos próprios limites onde pertinente.

b) Por exemplo, $-2 \in J$, $2 \in K$ e $0 \notin J \cup K$, apesar de $-2 < 0 < 2$.

c) 0 torna a igualdade falsa: $0 \in (-3;3)$, mas $0 \notin J \cup K$.

Exercício 25

a) $L \backslash M = [-2;0] \cup [3;5]$.

b) $L \backslash N = [-2;0) \cup (3;5]$.

c) Na remoção de $M = (0;3)$, os números 0 e 3 **permanecem** porque não pertencem a M e pertencem a L. Na remoção de $N = [0;3]$, ambos **desaparecem** porque pertencem a N. Os demais extremos de L, -2 e 5, permanecem nos dois casos.

Exercício 26

a) $A \backslash B = (-2;0)$. Os números de A maiores ou iguais a 0 pertencem a B e são removidos; -2 já estava excluído de A.

b) $B \backslash A = (2;4)$. O número 2 pertence a A e a B, portanto é removido de B; 4 não pertence a B.

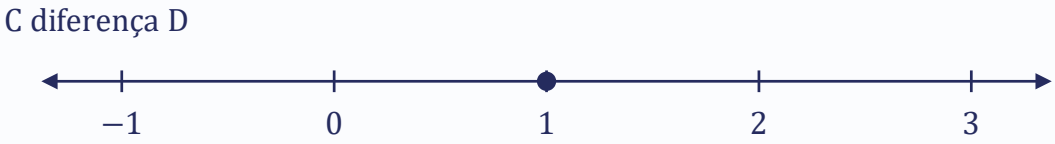
c) Por exemplo, $-1 \in A \backslash B$ e $-1 \notin B \backslash A$; já $3 \in B \backslash A$. A ordem define qual conjunto é preservado antes de retirar os elementos comuns.

Exercício 27

a) $C \backslash D = \{1\}$, pois todos os números de C maiores que 1 também pertencem a D, mas $1 \notin D$.

b) $D \backslash C = \emptyset$, porque $D \subseteq C$.

c) O resultado pode ser escrito $[1;1]$, intervalo unitário. Sua reta contém **somente** o ponto preenchido em 1, sem segmento destacado para nenhum dos lados:



Não há números próximos de 1, diferentes dele, que pertençam ao resultado; todos os outros números de C foram removidos por pertencerem a D.

Exercício 28

As retas apresentam $A = [-1;2)$ e $B = (1;4]$.

a) $A \cap B = (1;2)$ e $A \cup B = [-1;4]$.

b) $A \backslash B = [-1;1]$, enquanto $B \backslash A = [2;4]$.

c) $1 \in A$ e $1 \notin B$, logo 1 permanece em $A \backslash B$. Já $2 \notin A$ e $2 \in B$, então 2 permanece em $B \backslash A$. Os demais limites também respeitam essa decisão de pertinência, e cada diferença é tomada na ordem escrita.

Exercício 29

a) Uma escolha simples é $B = [0;2]$.

b) O resultado desejado exclui 0 e 2 de A, portanto ambos devem pertencer a B. O resultado contém -2 e 4, logo esses números não podem pertencer a B. Retirando $[0;2]$ de $[-2;4]$, permanecem exatamente $[-2;0) \cup (2;4]$.

c) Não, **se B deve ser um intervalo**. Para obter exatamente a diferença indicada, os elementos de A que precisam ser removidos são todos e somente os de $[0;2]$. Se B contivesse algum número fora de $A = [-2;4]$, para continuar sendo um intervalo e conter $[0;2]$ teria de incluir também outros números de A entre as duas regiões. Isso removeria números que deveriam permanecer no resultado. Assim, $B = [0;2]$ é o único intervalo que satisfaz as exigências.

Exercício 30

a) $S = (-1;2)$, pois de $(-1;3]$ são retirados todos os valores de $[2;4)$ que pertenciam a A, inclusive 2 e 3. Assim, $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 2\}$. Uma reta correta destaca todo o trecho estritamente entre -1 e 2, com os dois círculos vazios:



b) Pertencem a S: 0, $\frac{1}{2}$, 1 e $\sqrt{2}$. Não pertencem: -1, 2 e 3. Para $\sqrt{2}$, basta usar $1 < \sqrt{2} < 2$.

c) Racionais entre os selecionados: 0, $\frac{1}{2}$ e 1. Irracional: $\sqrt{2}$. A classificação não separa a reta em regiões reservadas: esses números, como todos os reais de S, ocupam posições na mesma região selecionada.

d) A lista contém somente **valores de teste**. A condição $-1 < x < 2$ descreve todos os reais que a satisfazem, incluindo infinitos números não listados. Por exemplo, $\frac{1}{4} \in S$ e não aparece na lista. Outros exemplos corretos devem ser aceitos.